Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Especialização em Ciência de Dados
Redes Neurais e Deep Learning
"AT 02 - Perceptron Simples"
Prof. Dr. Luiz Fernando Carvalho

Informações:

- Os arquivos gerados na execução dessa atividade devem ser enviados pelo Moodle.

O Perceptron Simples é o modelo mais básico de uma rede neural artificial. Ele é um neurônio artificial único munido de um algoritmo de aprendizado chamado Regra Delta. Sumariamente, ele recebe várias entradas (*inputs*), multiplica cada uma por um peso sináptico, soma os resultados e aplica uma função de ativação para gerar uma saída (*output*). Seu objetivo é classificar dados linearmente separáveis em duas categorias, por exemplo: sim/não, 0 ou 1. O Perceptron aprende ajustando os pesos com base nos erros cometidos durante o treinamento, até conseguir separar corretamente os exemplos de cada classe.

Objetivo da Atividade

O objetivo desta atividade é implementar um Perceptron Simples para problemas de classificação binária e que sejam linearmente separáveis. Além disso, deseja-se compreender melhor o comportamento do algoritmo.

1 O que fazer?

Implemente o Perceptron Simples para a resolução de problemas binários, seguindo como base o pseudocódigo dos slides da aula 02 da disciplina. Faça alguns testes para garantir o funcionamento do algoritmo:

a) execute-o para o *dataset* da porta lógica OR (exemplo dos slides de aula);

b) execute-o para o *dataset* da porta lógica AND;

c) execute-o para o *dataset* da porta lógica XOR;

Porta lógica OR

X1	X2	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta lógica AND

X1	X2	Saída
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta lógica XOR

X1	X2	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

d) Execute-o para o *dataset* `Iris`, reduzindo-o para um problema de classificação binária (classe 1 = setosa vs. classe 2 = virginica + versicolor). O modelo pode ser treinado com os quatro atributos originais ou com apenas dois de livre escolha, que façam a separação binária das classes (ver Figura 1).

Faça uma função genérica que receba um *dataset*, treine o perceptron e retorne o modelo treinado (pesos ajustados) para cada um dos *datasets* acima listados. É esperado que o perceptron funcione para os *datasets* dos itens a, b e d. O único caso em que a falha acontecerá é no teste com o *dataset* da opção c) XOR.

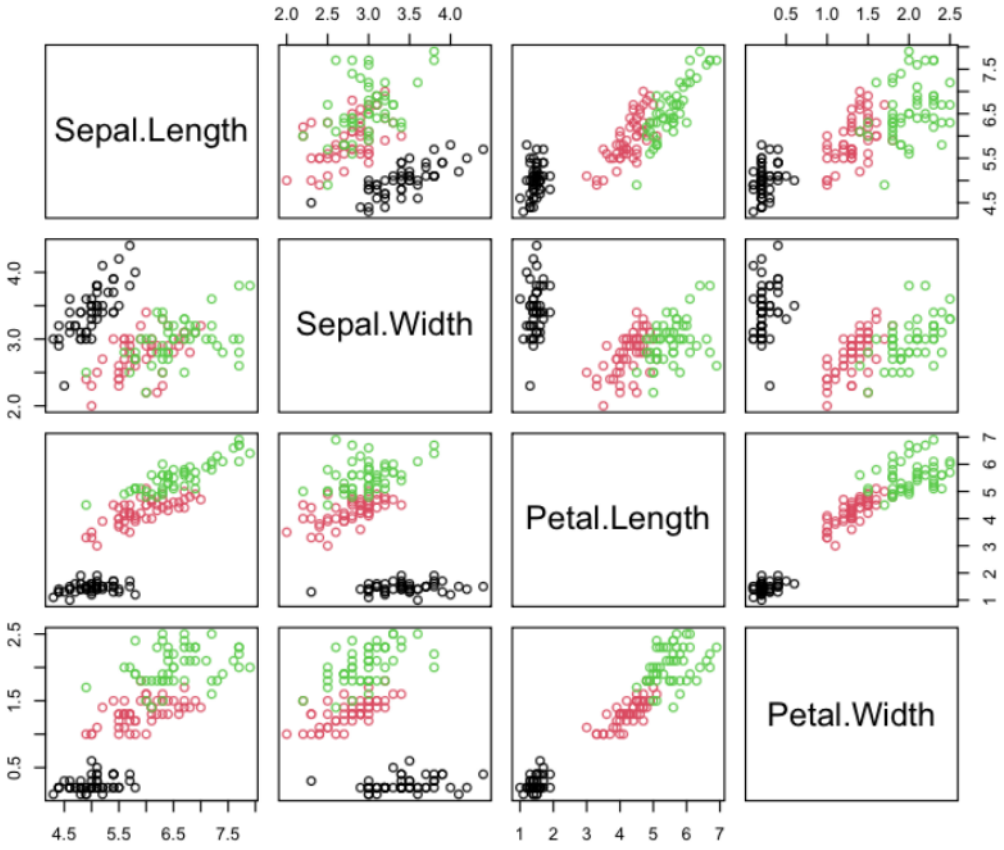

Figure 1: Separação do *dataset* `Iris` de acordo com as *features* originais, agrupadas dois a dois.

2 Algumas dicas

- Perceptrons só funcionam com *datasets* numéricos (todas as *features*/atributos são dados numéricos) e de classificação binária (2 classes/conceitos a serem reconhecidos);
- Uma análise muito interessante que vocês podem explorar é executar o algoritmo com diferentes sementes (*seeds*) geradoras de números aleatórios. Como os pesos iniciais da rede são aleatórios, isso pode modificar levemente os hiperplanos (modelos) gerados.
- A escolha da taxa de aprendizagem se mostra importantíssima para a verificação da convergência do algoritmo. Assim, faça testes com diferentes valores e verifique como ela afeta o treinamento do algoritmo.

3 Alguns links que podem ser úteis

- Perceptron - implementação do scikit learn para Perceptron: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Perceptron.html#sklearn.linear_model.Perceptron